J. Korean Soc. Aeronaut. Space Sci. 54(4), 431-438(2026)
DOI:https://doi.org/10.5139/JKSAS.2026.54.4.431
ISSN 1225-1348(print), 2287-6871(online)

상용 개발보드를 활용한 큐브위성 온보드 컴퓨터 개발

이제민[1], 이상훈[2], 정범준[3], 양준영[4], 장재훈[5], 윤효상[6]

CubeSat On-Board Computer Design Based On Commercial Development Board

Jemin Lee[1], Sanghun Lee[2], Beomjun Chung[3], Junyoung Yang[4], Jaehun Jang[5] and Hyosang Yoon[6]
Korea Advanced Institute of Science and Technology, Daejeon, Republic of Korea[1,5,6]
Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology, Daegu, Republic of Korea[2,3]
Korea Aerospace University, Gyeonggi-do, Republic of Korea[4]

ABSTRACT

This paper describes the development procedure of an on-board computer of 'GBSAT', 3U CubeSat, and explains how the on-board computer development method based on a commercial development board(Arduino) was applied to the procedure. During development, the designed on-board computer was found to malfunction when exposed to the low-temperature environment, so it was decided to reinforce the board schematic design and use only the board core settings, such as a bootloader, as given, rather than using the original board without editing its design and settings. The completed on-board computer with Arduino base is developer-friendly and has high scalability and compatibility. It is expected to be applied in a CubeSat with bare-metal-based flight software.

초 록

본 논문에서는 3U 큐브위성 'GBSAT'의 온보드 컴퓨터 개발 과정을 기술하고, 그 과정에서 상용 개발보드(아두이노) 기반의 온보드 컴퓨터 개발 방법이 어떤 방식으로 적용되었는지 설명한다. 개발 과정에서 온보드 컴퓨터가 저온에서 이상동작하는 현상이 발견되었고, 문제 분석 결과 상용 보드를 그대로 우주에서 사용하기는 어려움을 확인하였다. 이에 상용 보드를 그대로 사용하는 대신 보드의 회로도를 일부 수정, 보완하여 개발하되 부트로더 등의 핵심 보드 설정은 상용 보드의 것을 사용하기로 하고 온보드 컴퓨터 개발을 완료하였다. 아두이노를 기반으로 개발된 본 컴퓨터는 개발자 친화적이고, 확장성과 호환성이 높아 향후 베어메탈 기반의 비행 소프트웨어를 탑재한 큐브위성에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

Key Words : CubeSat(큐브위성), On-Board Computer(온보드 컴퓨터), Commercial Development Board(상용 개발보드), Arduino(아두이노), Thermal Cycling Test(열주기 시험)

Ⅰ. 서 론

큐브위성(CubeSat)을 포함한 인공위성에서 온보드 컴퓨터(On-Board Computer, 이하 OBC)의 개발은 단순한 단일 서브시스템의 개발이 아닌, 탑재체 및 기타 서브시스템과의 통합과 그 과정에서의 호환성 극대화의 관점에서 접근하여야 한다. 그러한 관점에서 단순한 미션을 가지는 큐브위성에서 호환성과 확장성이 뛰어난 아두이노(Arduino) 개발 보드 기반의 OBC 개발은 고려할 만하다.

† Received : May 30, 2025 Revised : November 19, 2025 Accepted : January 6, 2026
[1-4] Undergraduate Student, [5] Graduate Student, [6] Associate Professor
[6] Corresponding author, E-mail : hyosang.yoon@kaist.ac.kr, ORCID : 0000-0002-9163-4812
© 2026 The Korean Society for Aeronautical and Space Sciences

본 논문에서는 지구 저궤도에서 고에너지 양성자 선속을 관측하는 3U 큐브위성 'GBSAT'의 OBC 개발 과정을 기술하고, 기존에 국내에서 잘 시도되지 않던 아두이노 기반의 OBC 개발 방법이 어떤 방식으로 적용되었는지 설명한다.

II. 본 론

2.1 개발 배경

본 개발진은 GBSAT의 미션 및 운영 개념을 고려하여 [1] 운영체제가 포함되지 않은 베어메탈(Bare Metal) 방식의 비행 소프트웨어를 탑재한 OBC를 기획하였다. 라즈베리 파이 보드, 상용 위성용 OBC 등 다양한 선택지를 OBC 개발 방향으로 고려한 결과, 개발 접근성 및 확장성이 매우 뛰어난 아두이노 프레임워크를 기반으로 하는 상용 개발보드 기반의 OBC를 개발하기로 하였다.

아두이노 보드를 기반으로 한 인공위성은 해외의 ArduSat(2013), KickSat(2014) 등의 사례가 있다. 이러한 선행 개발 사례는 아두이노 보드가 우주용으로 사용될 수 있는 충분한 가능성을 제시한다. 다만 기존 연구에 사용된 아두이노 보드의 크기 및 성능, 입출력 확장성을 고려하였을 때, 상대적으로 작은 내부 공간 및 낮은 가용 전력을 가진 GBSAT에서 선행 사례의 개발 방식을 그대로 따라가기에는 어려움이 있었다. 이에 Microchip 사의 ATSAME51J19A 마이크로컨트롤러 유닛(Micro Controller Unit, MCU)을 탑재하여 성능이 타 MCU 대비 뛰어나고, GPIO 개수 및 확장성이 뛰어난 등 단일 컴퓨터로서 기능하기에 가장 적합하다고 생각되는 Adafruit 사의 'Feather M4 CAN Express 개발보드' (이하 M4E)를 GBSAT의 OBC로 선정하였다.

2.2 초기 설계

초기 개발 시에는 M4E(Fig. 1의 상단 검은색 보드)의 물리적 형태를 최대한 보존하는 방향으로 OBC의 개발, 탑재를 시도하였다. M4E에 위성항법시스템(Global Navigation Satellite System, GNSS) 수신기, 워치독 타이머

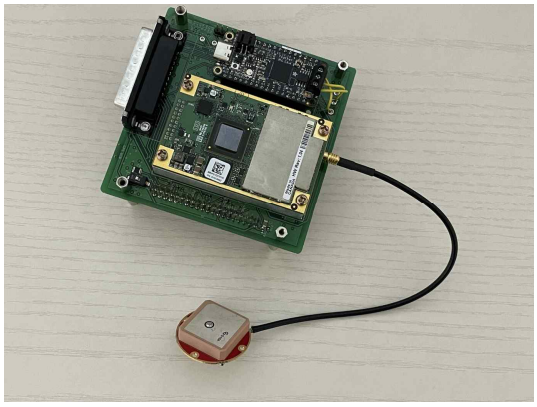


Fig. 1. Primary design of the OBC

Table 1. Component List of Primary OBC Design [2-7]

Type	Name	Operation Temperature (°C)	
		Min.	Max.
MCU Board	Feather M4 CAN	No data	No data
CAN Trans.	TCAN1051HGV	-55	150
WDT	S-1410G29-K8T2U4	-40	105
RTC	AB-RTCMC-32.768kHz -EOA9-S3-DBT	-40	125
Flash MMR	W25N512GVEIG	-40	85
GPIO Ext.	MCP23S17	-40	125
Buffer	NC7WZ241L8X	-40	85

(Watchdog Timer), 실시간 시계(Real Time Clock, RTC), 외장 플래시 메모리 등을 추가하여 단일 OBC로 동작할 수 있게끔 통합하여 기능 구현을 완료하였다. 단순 게이트 및 이산 소자를 제외한 위성의 세부 부품별 사양은 Table 1과 같다. M4E를 제외한 모든 부품에 대해 사양서상으로 -40°C ~ 85°C 범위에서의 동작이 보장되어 있다.

2.3 열주기 시험 및 설계 개량

GBSAT OBC는 기존의 우주 환경 실증 사례가 존재하지 않는 부품이므로 탐색적 실험의 차원에서 상압, 고온/저온 조건에서 최소한의 컴퓨터 기능 검증을 위해 KAIST 인공위성연구소에서 GBSAT OBC에 대해 총 5회의 열주기 시험을 진행하였다. 각 열주기 시험에서는 완성된 비행 소프트웨어(Flight Software, FSW) 코드를 이용해 시험하는 것이 아닌, 주어진 시험 항목별로 정상 동작 기준을 별도로 설정하고 이 기준을 만족하는지 명령-응답의 순서로 검증하는 단순한 기능 코드를 반복적으로 실행하여 각 시험 항목에서의 기준 충족 여부를 확인하였다.

2.3.1 1차, 2차 열주기 시험

OBC의 부품 중 M4E의 경우 보드를 구성하는 MCU (ATSAME51J19A, 동작 온도 -40°C ~ 125°C) 및 CAN Transceiver (TJA1051T/3/1J, 동작 온도 -40°C ~ 150°C)의 동작 온도는 각각 명시되어 있으나, 보드 자체의 명확한 동작 온도 조건이 명시되지 않아 고온/저온 조건에서 가장 취약할 것으로 추정되었다. 고로 M4E에 대한 단독 열주기 시험(1차)을 먼저 진행하였다. 1차 열주기 시험의 구성은 Table 2 및 Fig. 2, Fig. 3과 같으며, D-서브 커넥터를 통해 외부 컴퓨터로의 로그 출력을 구성하였고, 수분 응결을 최대한 억제하기 위해 실리카 겔을 열주기 시험용 챔버 내에 배치하였다.

시험 항목과 결과는 Table 3과 같다. 주요 온도에서의 CAN 통신 오류 발생률(CAN 통신 버스에서 전체 통신 패킷 수 대비 버스 오류 또는 경고 패킷 수)은 Table 4

Table 2. 1st thermal cycling test (TCT)

Date	2023.08.10. ~ 2023.08.11.
Place	KAIST SatRec
Temperature Range	-15˚C ~ 60˚C
Cycle Number	1.5
T.SV	4˚C/min.
Debugging Comm.	CAN

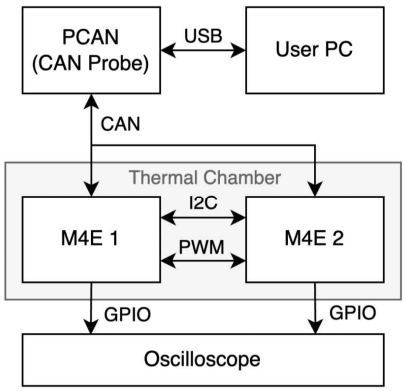


Fig. 2. Settings of 1st TCT

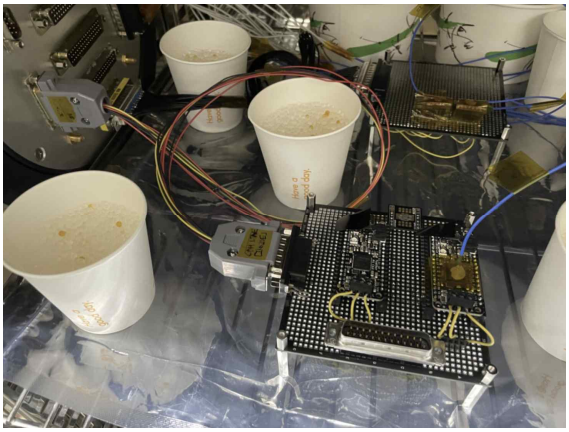


Fig. 3. Chamber photo of 1st TCT

와 같다. -5˚C에서 발생하기 시작하는 오류의 경우 주로 ACK, CRC, EOF 오류였으며, 사용자가 CAN 메시지를 보냈을 때만 오류로 인해 CAN 통신이 BUSHEAVY 상태에 진입하는 모습을 보였다. 오류 양상은 온도 감소에 따라 변화해 -15˚C에서는 사용자가 CAN 메시지를 보낼 때마다 오류로 인해 CAN 통신이 BUSOFF 상태에 진입해 정상적 CAN 통신이 불가능하였고, 사용자로부터의 메시지 송신이 없더라도 시간이 지남에 따라 오류로 인한 BUSOFF가 발생하였다. GBSAT에서 OBC를 제외한 다른 시스템만을 가정했을 때 -20˚C 이상에서는 정상동작이 보장되므로, -20˚C 이상의 온도에서 CAN 통신이 응답하지 않는 당시 상황에 대한 해결이 필요하다고 보았다. 이에 “CAN 통신의 저온 오동작”이라는 문제 외

Table 3. Test items of 1st TCT

Item	Accomplished
Variable change on command	Y
GPIO HIGH/LOW on command	Y
CAN Tx/Rx (M4E – User PC)	N
I2C Tx/Rx (M4E - M4E)	Y
PWM Tx/Rx (M4E - M4E)	Y

Table 4. CAN error rate of 1st TCT

Temperature	Error Rate	Note
55 ˚C	0.00 %	Worst hot case recorded
-5 ˚C	2.93 %	First error frame detected
-15 ˚C	99.56 %	Worst cold case recorded

에 다른 부품들에도 기능상의 문제가 존재하는지 확인하기 위해 2차 열주기 시험을 진행하였다(상세는 Table 5 및 Fig. 4, Fig. 5 참고).

2차 열주기 시험에서는 Fig. 1의 GBSAT OBC V5.1.1을 사용하였으며, 주 모니터링 회선으로 CAN이 아닌 UART를 사용하였다. 또한 M4E를 제외한 다른 부품들에 대해서도 1차 열주기 시험과 같이 특정 기능을 수행하거나 로그를 출력하는 명령을 주기적으로 입력하고, 해당 명령에 대한 응답이 제대로 돌아오는지를 모니터링하는 방식의 시험 방식을 사용하여 정상 동작 여부를 검증하였고, 향후 도입 가능성이 있는 히터의 전력 소모량을 추산하기 위해 30 Ohm 저항기를 사용하여 간이 히

Table 5. 2nd TCT

Date	2024.01.02. ~ 2024.01.03.
Place	KAIST SatRec
Temperature Range	-15˚C ~ 85˚C
Cycle Number	1.5
T.SV	2˚C/min.
Debugging Comm.	UART

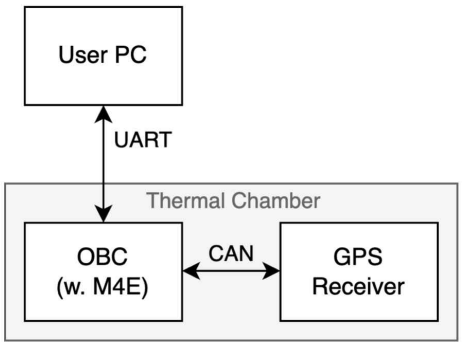


Fig. 4. Settings of 2nd TCT



Fig. 5. Chamber photo of 2nd TCT

터를 제작, MCU에 부착한 상태로 시험을 진행하였다 (Fig. 5 하단의 파란 선으로 연결).

시험 항목 및 결과는 Table 6과 같다. CAN 통신 (GPS와 OBC가 CAN으로 통신을 시도하며 검증)은 -8°C 부터 보낸 통신에 대한 응답이 GPS로부터 돌아오지 않았고, 간이 히터로 MCU 온도를 영상으로 유지해 CAN 통신 오류를 없애는 방법은 성공하였으나 정상동작을 위해 -15°C에서 약 1.631 W(7V, 0.233 A)를 소모하여 GBSAT의 가용전력을 고려할 때 사용이 불가능하다는 사실을 확인했다. 이 외에 RTC, GPIO 확장기는 모든 온도 범위에서 정상동작에 해당하는 응답을 출력하였으며, 플래시 메모리의 경우 정상 동작에 실패하였으나 이상동작 유형이 매우 불규칙하여 단순 부품 고장으로 추정, 설계 수정 없이 추후 추가 열주기 시험에서 재검증하기로 하였다. 이를 바탕으로 GBSAT OBC의 주 문제 상황을 "저온 상황에서의 CAN 버스 동작 불능"으로 정의하였다.

2.3.2 CAN 통신 오류 원인 분석

문제 상황 정의 후 문제의 가능한 원인을 Table 7과 같이 정리해 각각의 원인을 분석했다. 원인별로 문제를 해결한 M4E 보드를 준비한 후, 해당 보드를 냉동고에 별도 온도계와 함께 집어넣어 온도에 따라 CAN 통신으로 내린 명령에 대한 응답 여부를 점검하였다.

원인 1(CAN 트랜시버가 저온 동작에 부적합)에 대해 검증은 Fig. 6과 같이 트랜시버가 나머지 M4E 보드로부터 멀리 떨어진 상태로 연결되도록 납땜하여 트랜시버가

Table 6. Test items of 2nd TCT

Item	Accomplished
CAN Tx/Rx (OBC – GPS)	N
SPI Tx/Rx	Y
Flash Memory Response	N
RTC Response	Y
GPIO Extender Response	Y
Active Temp. Control with Heater	Y

Table 7. Proposed reasons for CAN failure

Proposed Reason	Test Method	Test Result
CAN Transceiver is improper for low-temp performance	Change transceiver model to SN65HVD230, then cool down the MCU Solely	CAN communication failure at -17.3°C
MCU broken	Change MCU into new one then cool down the M4E	CAN communication failure at -8°C
Connectors in CAN bus is improper for low-temp performance	Remove connectors then cool down the M4E	CAN communication failure at -8°C
Condensation during cooling affects the circuit	Coat the M4E with waterproof material then cool down the M4E	CAN communication failure at -3°C
M4E circuit design is improper for low-temp performance	(Look for 2.3.2)	(Look for 2.3.3)



Fig. 6. Apparatus of CAN transceiver cooling test (Left) M4E, (Right) CAN Transceiver

냉동고에 들어간 상태와 들어가지 않은 상태에서 각각 냉각시험을 진행하였다.

원인 2(MCU 고장) 검증의 경우 고장의 가능성을 최대한 배제하기 위해 MCU 개발사인 Microchip 정식 온라인 몰을 통해 MCU 정품을 구매한 후 M4E에 새로 이식했고, 원인 3(CAN 버스에 사용한 커넥터가 저온 동작에 부적합) 검증은 냉각되는 M4E와 냉동고 외부에서 CAN 패킷을 전송하는 M4E의 CAN 버스를 납땜을 이용해 안정적으로 연결한 후 진행하였다.

원인 5(CAN 버스에 사용한 커넥터가 저온 동작에 부적합)에 대해 검증을 진행하기 위해 오픈 소스로 제공되는 M4E의 회로도를 검토한 결과, 회로의 선형(Fig. 7 참고)이 불량하고, 정전기 방전(Electrostatic Discharge, ESD)에 대한 대비가 충분히 되어있지 않아 위성용 OBC로 사용하기에는 회로적인 취약점이 많은 것으로 드러났다.

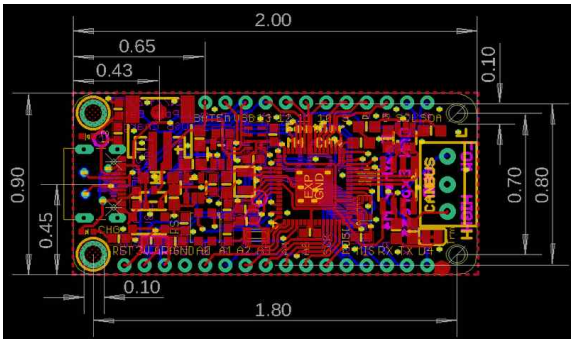


Fig. 7. Fab print of Feather M4 CAN Express [8]

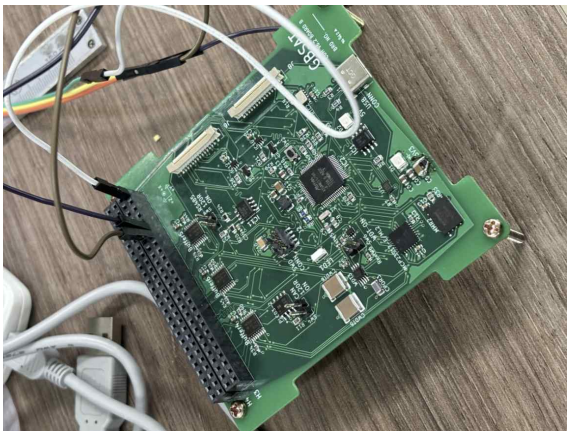


Fig. 8. Circuit design of GBSAT OBC V6.2

이에 기존에 목표로 하였던 “M4E 보드 실물을 물리적으로 변형하지 않은 채로 OBC로서 탑재”에서 개발 방향을 변경하여, M4E의 회로도를 일부 변형하여 새로운 OBC PCB 설계에 반영한 후 부트로더 및 프레임워크 설정만을 기존 M4E 보드에서 사용하던 설정인 아두이노 SAMD Core 기반의 Adafruit 사 제공 설정으로 업로드하기로 하였다. 이를 바탕으로 새로운 보드(Fig. 8)를 완성하였다.

새로운 보드는 기존 보드에 비해 더 넓은 공간을 활용함과 동시에 도선 두께를 여유 있게 조정하고 과도한 꺾임을 방지하여 저항을 줄이고 반사파 등에 의한 문제를 줄였으며, TVS 다이오드 등의 정전기 방전 방지 장치를 회로 내에 다수 배치하여 정전기 방전 등 노이즈에 대한 안전장치를 갖추어 회로 안정성을 높였다.

2.3.3 3차 열주기 시험

회로를 수정한 새 보드의 저온/고온 동작 검증을 위한 3차 열주기 시험을 시행하였다(Table 8 및 Fig. 9).

3차 열주기 시험에서는 히터를 포함하지 않은 상태로 GPS 수신기를 포함한 OBC 구성품 전체에 대해 시험을 시행했으며, CAN Tx/Rx 통신라인을 디버그 통신 회선에 포함하여 오류 발생 시 CAN 통신 버스에 어떤 패킷이 오가는지 신호 분석기(Logic Analyzer)를 통해 알 수 있게 되었다. 세부 시험 항목과 시험 결과는 Table 9와 같다. 시험 결과, CAN 통신 버스 외의 기능 및 부품들은 이상 없이 동작하였으나 사용자가 보낸 CAN 통신 패킷에 대해 GPS 수신기가 -15°C에서 장시간 응답하지 않기 시작해 -16°C 이하의 온도에서는 버스 초기화 이후에도 응답하지 않는 현상이 관측되었다.

Table 8. 3rd TCT

Date	2024.01.23.
Place	KAIST SatRec
Temperature Range	-25°C ~ 65°C
Cycle Number	1.5
T.SV	4°C/min.
Debugging Comm.	UART, CAN Tx/Rx

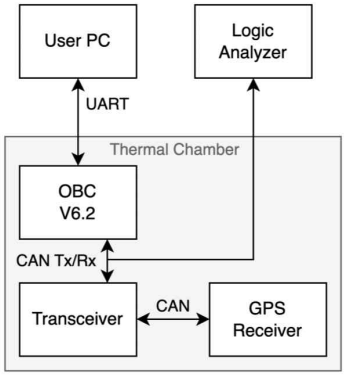


Fig. 9. Settings of 3rd TCT

Table 9. Test items of 3rd TCT

Item	Accomplished
CAN Tx/Rx (OBC – GPS)	N
Flash Memory Response	Y

2.3.4 4차, 5차 열주기 시험

문제 해결 실패 후 다시 문제 원인을 분석한 결과, M4E 회로도에서 제조사에서 명시한 디커플링 커패시터(Decoupling Capacitor) 배치 규정을 지키지 않아 전원 노이즈에 극히 취약하다는 점을 추가로 발견하였다(Fig. 10, Fig. 11 참고). 이에 GBSAT OBC의 MCU와 주변의 디커플링 커패시터, CAN 트랜시버(Transceiver) 등 최소한의 부품만을 갖춘 GBSAT OBC Core Board (Fig. 12)와 디커플링 커패시터와 회로 선형을 추가로 개선한 OBC(Fig. 17)를 제작하고, 각 보드에 대해 4차, 5차 열주기 시험을 시행하였다(Fig. 13, Fig. 14, Fig. 15, Table 10, Table 11).

4차 열주기 시험의 경우 디커플링 커패시터를 보강한 OBC Core Board와 M4E를 열주기 챔버에 함께 넣어 두 보드의 CAN 통신 성능을 비교하는 시험이었으며, 시험 결과 OBC Core Board를 -25°C ~ 65°C의 온도 조건에서 동작시켰을 때 CAN 통신 버스에서 어떤 오류도 관측되지 않았다.

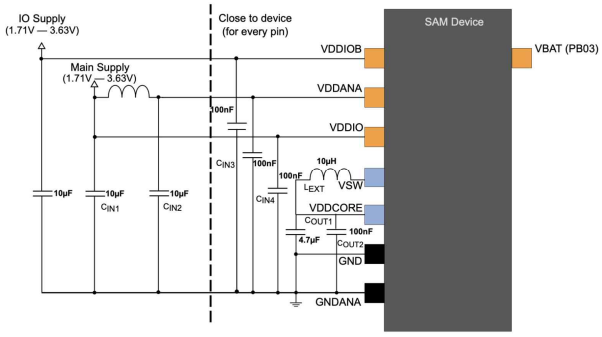


Fig. 10. Power schematic recommendataion of manufacturer[9]

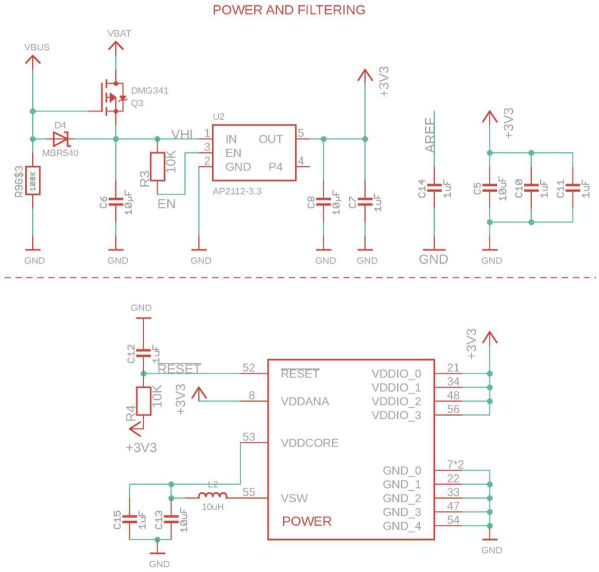


Fig. 11. Power schematic of M4E[8]



Fig. 12. Circuit design of OBC Core Board

5차 열주기 시험은 Fig. 17의 OBC를 상압 고온/저온 조건에서 동작 검증하기 위한 기초적 실험의 일환으로 진행되었다. 시험 결과, 챔버 온도 -30°C ~ 70°C 범위에서 CAN 통신 버스에서 어떤 오류도 관측되지 않았고, 기타 부품 및 RS485 통신 등 OBC 시스템 동작에 정상 범주를 벗어난 응답 또는 응답 지연 등의 별도 특이점이 발견되지 않아 상압 저온/고온 환경에서의 동작 검증을 종료하였다.

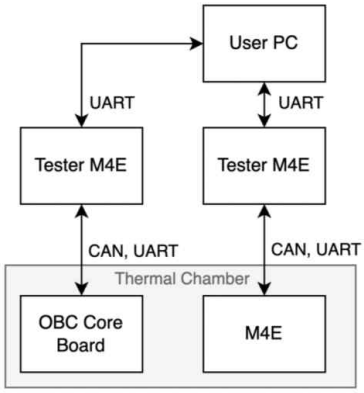


Fig. 13. Settings of 4th TCT

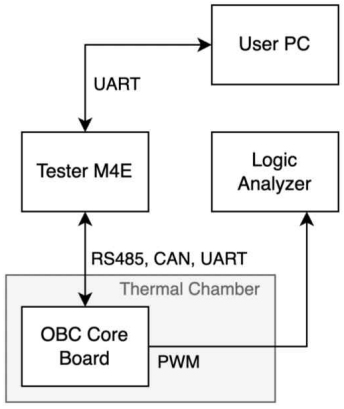


Fig. 14. Settings of 5th TCT

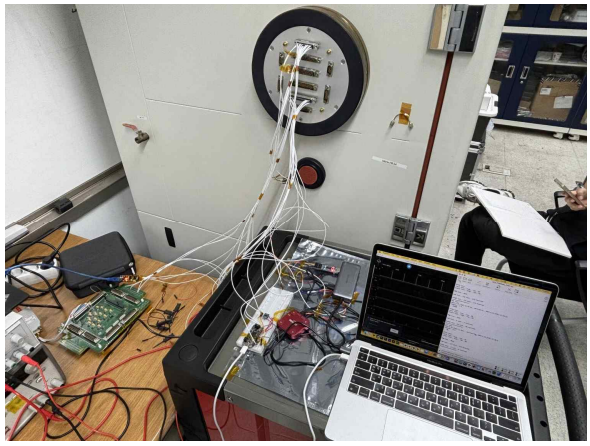


Fig. 15. Chamber photo of 5th TCT

Table 10. 4th TCT

Date	2024.02.15. ~ 2024.02.16.
Place	KAIST SatRec
Temperature Range	-35°C ~ 70°C
Cycle Number	1.5
T.SV	1°C/min.
Debugging Comm.	UART

Table 11. 5th TCT

Date	2024.04.23.
Place	KAIST SatRec
Temperature Range	-30℃ ~ 70℃
Cycle Number	1
T.SV	1℃/min.
Debugging Comm.	UART

2.4 최종 설계 및 향후 전망

GBSAT OBC는 2025년 5월 현재 최종 열주기 시험 결과에 따라 디커플링 커패시터(Fig. 16) 및 회로 선형 설계를 개선하여 1차 설계가 완료된 상태로, 해당 OBC를 기반으로 한 다른 위성 서브시스템과의 통합 시험 및 실제 비행 소프트웨어 탑재를 통한 동작 시험 및 환경 시험 등을 남겨두고 있다. OBC의 상세 사양 및 형상은 Table 12, Table 13 및 Fig. 17과 같다(질량은 GNSS 수신기(위성 내 다른 보드에 탑재)를 포함하지 않은 값임).

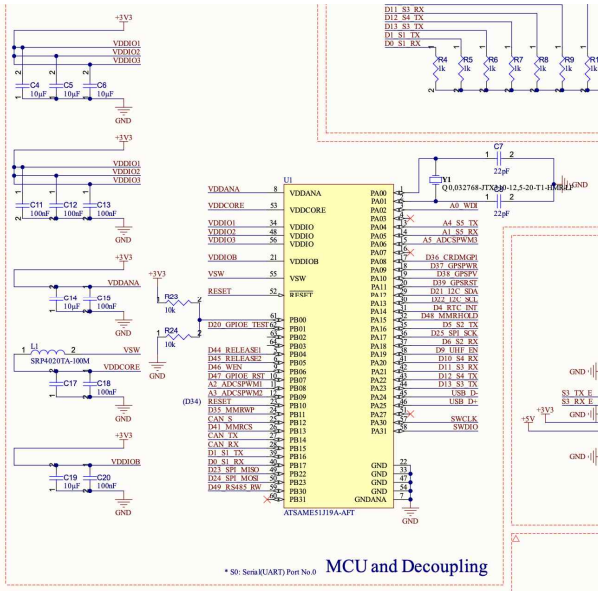


Fig. 16. Decoupling capacitors of final OBC

Table 12. Spec of finalized GBSAT OBC

Operating Voltage (V)	5, 3.3
Operating Current (mA)	45 (typ.)
Operating Temperature (℃)	-30~70
Mass (g)	46.7
Data Storage Capacity (MB)	64.5
Program Storage Capacity (KB)	512
CPU Speed (MHz)	120
Serial Communication	RS485, UART, CAN, I2C, SPI, USB

Table 13. Component List of Final OBC Design

Type	Name
MCU	ATSAME51J19A-AFT
CAN Trans.	TJA1051T/3/1J
RS485 Trans.	ST3485EIYDT
WDT	S-1410G29-K8T2U4
RTC	AB-RTCMC-32.768kHz-EOZ9-S3-DBT
Flash MMR	W25N512GVEIG
FRAM	FM25W256-GTR
GPIO Ext.	MCP23017T-E/SO
Buffer	SN74HCS365QPWRQ1

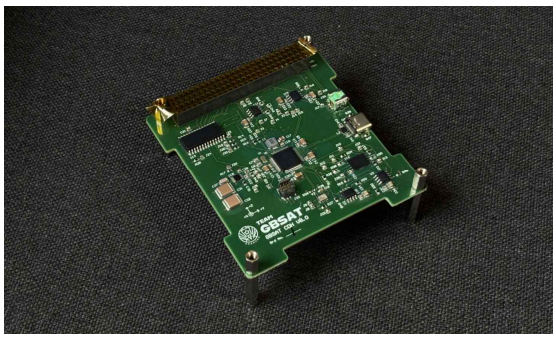


Fig. 17. Circuit design of finalized GBSAT OBC

현재의 GBSAT OBC를 기반으로 위성을 완성한 후 전체 시스템에 대해 진동시험과 열진공시험, 실제 운용을 시행하여 실제 우주 환경에서의 정상 동작 여부를 확인할 예정이다. 이후 해당 OBC는 적절한 사용자 인터페이싱을 거쳐 다른 베어메탈 기반의 다양한 큐브위성에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

2.5 한계 및 후속 검증 계획

디커플링 커패시터의 부재는 필연적으로 전원 및 노이즈로부터의 취약성을 유발하므로 이를 회로도 상에서 수정하여 기존에 발생하던 MCU 기능상 결함(CAN 통신 오동작)을 정상화하였다. 다만 이러한 회로상 취약점으로 인해 저온 동작에 미비한 점이 생겼다면 이것이 어째서 CAN 통신만이 오동작하는 결과로 관측되었는지에 대하여 해당 큐브위성 개발 과제 종료 후 OBC 개선 과정에서 후속 연구로 다룰 계획이다.

또한 전술하였듯 OBC에 대한 실제 발사 환경 및 우주 환경 시험이 이루어지지 않았다. OBC를 포함한 GBSAT 전체 시스템에 대해 2026년 1분기 내로 랜덤진동시험 및 열진공시험을 시행해 위성의 우주 환경에 대한 신뢰성을 확보할 예정이다.

Ⅲ. 결 론

본 개발진은 큐브위성 OBC를 아두이노 상용 개발보드를 이용해 제작하려 하였으나, 불량한 선형 및 디커플링

커패시터의 부재 등으로 인해 지상용으로 개발된 상용 보드를 그대로 우주에서 사용하기는 어렵다는 점을 반복된 열주기 시험을 통해 실험적으로 알아내었다. 이에 해결 방안으로 상용 보드의 회로도에서 전원 취약성의 원인이 되는 부분을 보완하여 새로운 OBC를 설계하였고, 이렇게 설계를 진행하였을 때 넓은 온도 범위에서 OBC가 정상 기능함을 추가 열주기 시험을 통해 입증하였다. 본 논문에 기재된 일련의 시험은 우주 환경에서 OBC의 동작을 보증하는 근거로는 사용될 수 없으나, 환경시험 이전에 OBC의 최소한의 동작 신뢰성을 담보하기 위한 기초적, 탐색적 실험 및 문제 해결 과정으로서의 의미가 있다.

GBSAT OBC는 아두이노의 특성상 개발 난도가 낮고, 멀티스레딩 등으로의 확장성과 다른 부품과의 호환성이 뛰어나지만, 전력 소비량은 극히 낮아 향후 보완을 통해 대학 개발 큐브위성 및 간단한 미션을 가지는 베어 메탈 기반 큐브위성 등의 많은 활용처를 찾을 수 있을 것으로 기대한다.

후 기

이 성과는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임(NRF-2022M1A3C2014567).

References

1) Lee, S. H., Lee, T. G., Jang, J. H. and Yoon H. S., “Development of Proton Flux Observation Payload for 3U CubeSat,” *Proceeding of The Korean Society for Aeronautical and Space Sciences Spring Conference*, April 2024, pp. 1276~1277.

2) Texas Instruments Incorporated, “TCAN1051 Fault Protected CAN Transceiver with CAN FD,” 2022.

3) ABLIC Inc., “S-1410/1411 Series 3.8 μA Current Consumption Watchdog Timer With Reset Function,” September 2020.

4) Abracon LLC, “DTCXO Temperature Compensated Real-Time-Clock Module with SPI bus AB-RTCMC-32.768kHz-EOA9-S3,” November 2018.

5) Winbond Electronics, “3V 512M-BITSERIAL SLC Nand Flash Memory Withdual/Quad Spibuffer Read & Continuous Read,” November 2018.

6) Microchip Technology Inc., “MCP23017/MCP23S17 16-Bit I/O Expander with Serial Interface,” September 2021.

7) Semiconductor Components Industries LLC, “TinyLogic UHS Dual Buffer with 3-STATE Outputs NC7WZ241,” August 2024.

8) Rembor, K., “Downloads | Adafruit Feather M4 CAN Express,” *Adafruit*, https://learn.adafruit.com/adafruit-feather-m4-can-express/downloads, March 2024.

9) Microchip Technology Inc., “SAM D5X/E5X Family Data Sheet,” 2023.